

1주차 과제

(구글 드라이브 링크 이슈로 1주차 개념 정리만 딥러닝 교재로 대체 제출합니다.)

1장 머신 러닝과 딥러닝

1.1 인공지능, 머신 러닝과 딥러닝

인공지능: 인간의 지능을 모방하여 사람이 하는 일을 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 기술

구현 방법으로, 머신러닝 & 딥러닝 있음

포함관계: 인공지능 > 머신러닝 > 딥러닝



머신 러닝 vs 딥 러닝

공통점: 학습 모델을 제공하여 데이터를 분류할 수 있는 기술

머신 러닝

- 주어진 데이터를 인간이 먼저 처리
- 범용적인 목적을 위해 제작했기에 데이터의 특성을 스스로 추출
X
- 수천 개의 데이터가 필요
- 훈련시간: 단시간

⇒ 결과: 일반적으로 점수 또는 분류 등 숫자 값

딥러닝

- 인간이 하던 작업을 생략
- 대량 데이터를 신경망에 적용하면 컴퓨터가 스스로 분석한 후 답을 찾음
- 수백만 개 이상의 데이터가 필요
- 훈련시간: 장시간

⇒ 출력은 점수, 텍스트, 소리 등 어떤 것이든 가능

1.2 머신 러닝이란?

인공지능의 한 분야로, 컴퓨터 스스로 대용량 데이터에서 지식이나 패턴을 찾아 학습하고 예측을 수행하는 것

→ 컴퓨터가 학습할 수 있게 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 분야

1.2.1 머신 러닝 학습 과정

학습 단계와 예측 단계로 구분

▼ 머신 러닝 학습 과정

▼ 그림 1-3 머신 러닝 학습 과정



- **데이터:** 머신 러닝이 학습 모델을 만드는 데 사용, 훈련 데이터를 확보하는 것이 중요!

'훈련 데이터셋'과 '테스트 데이터셋' 용도로 분리해서 사용

or '훈련 데이터셋'을 또 '훈련 데이터셋'과 '검증 데이터셋'으로 분리해서 사용

보통 80%는 훈련용, 20%는 테스트용

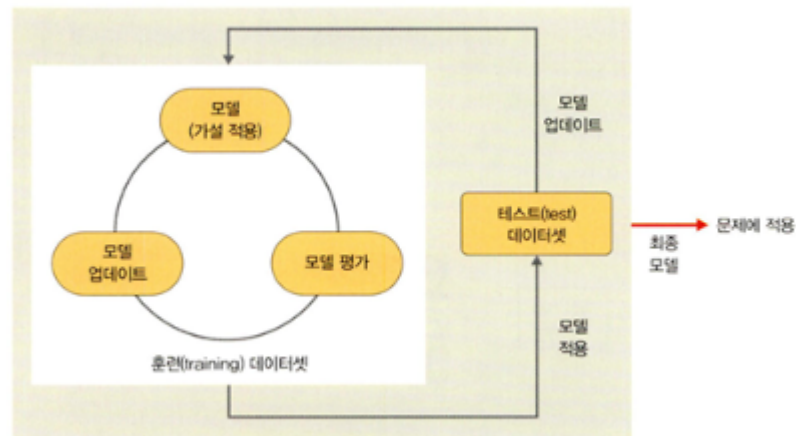
- **모델:** 머신 러닝의 학습 단계에서 얻은 최종 결과물로 가설이라고도 함

학습 절차:

1. 모델(또는 가설) 선택
2. 모델 학습 및 평가
3. 평가를 바탕으로 모델 업데이트

▼ 머신 러닝의 문제 풀이 과정

▼ 그림 1-5 머신 러닝의 문제 풀이 과정



⇒ 최종적으로 완성된 모델(모형)을 해결하고자 하는 문제에 적용해서 분류 및 예측 결과 도출

1.2.2 머신 러닝 학습 알고리즘

- **지도 학습:** 정답이 무엇인지 컴퓨터에 알려 주고 학습시키는 방법
- **비지도 학습:** 정답을 알려 주지 않고 특징을 클러스터링하여 예측하는 학습 방법
- **강화 학습:** 머신 러닝의 꽃이라고 부를 만큼 어렵고 복잡

▼ 지도학습 vs 비지도 학습 vs 강화 학습

▼ 표 1-2 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습

구분	유형	알고리즘
지도 학습 (supervised learning)	분류(classification)	• K-최근접 이웃(K-Nearest Neighbor, KNN) • 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine, SVM) • 결정 트리(decision tree) • 로지스틱 회귀(logistic regression)
	회귀(regression)	선형 회귀(linear regression)
비지도 학습 (unsupervised learning)	군집(clustering)	• K-평균 군집화(K-means clustering) • 밀도 기반 군집 분석(DBSCAN)
	차원 축소 (dimensionality reduction)	주성분 분석 (Principal Component Analysis, PCA)
강화 학습 (reinforcement learning)	-	마르코프 결정 과정 (Markov Decision Process, MDP)

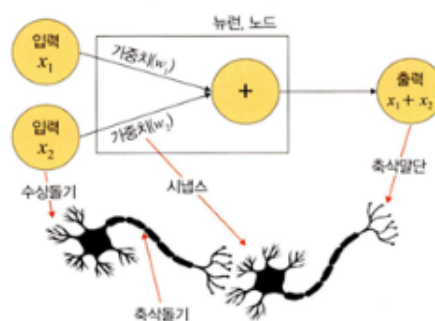
1.2 딥러닝이란?

인간의 신경망 원리를 모방한 심층 신경망 이론을 기반으로 고안된 머신 러닝 방법의 일종

→ 인간의 뇌를 기초로 하여 설계

▼ 인간의 신경망 원리를 모방한 심층 신경망

▼ 그림 1-10 인간의 신경망 원리를 모방한 심층 신경망



1.3.1 딥러닝 학습 과정

1. 데이터 준비: 파이토치 or 케라스에서 제공하는 데이터셋 사용 / 캐글 같은 공개 데이터 사용
2. 모델(모형) 정의: 신경망 생성 단계 (은닉층 개수에 따른 성능-과적합 = 상충 관계)
3. 모델(모형) 컴파일: 활성화 함수, 손실 함수, 옵티마이저 선택

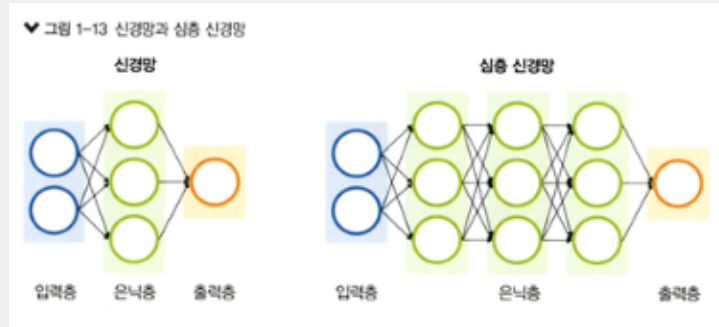
if 훈련 데이터셋 형태가 연속형 → MSE 사용 가능, 이진 분류 → 크로스 엔트로피

4. 모델(모형) 훈련: 한 번에 처리할 데이터양 지정
5. 모델(모형) 예측

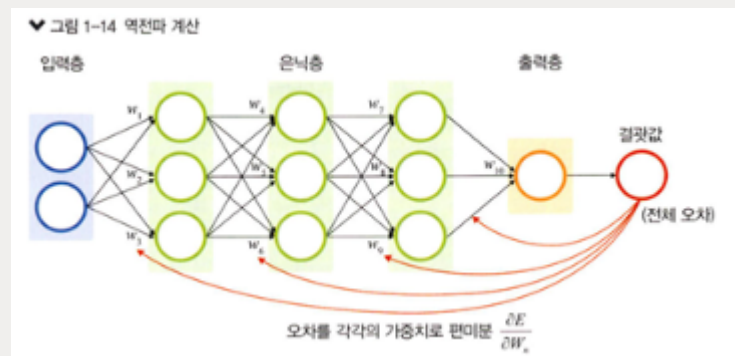


신경망과 역전파

▼ 신경망과 심층 신경망



▼ 역전파 계산



1.3.2 딥러닝 학습 알고리즘

1. 지도학습

- 합성곱 신경망(CNN): 이미지 분류, 이미지 인식, 이미지 분할
- 순환 신경망(RNN)-시계열 데이터에서 사용: ex. 주식 데이터
- LSTM: RNN의 단점(역전파 과정에서 기울기 소멸 문제)을 개선하고자 게이트를 3개 추가한 것

→ 망각 게이트(과거 정보를 잊기 위한 게이트), 입력 게이트(현재 정보를 기억하기 위한 게이트), 출력 게이트(최종 결과를 위한 게이트)를 도입해 기울기 소멸 문제 해결! ← 현재 시계열 문제에서 제일 많이 씀

2. 비지도학습

- 워드 임베딩: 자연어를 벡터로 표현하는 기술 (워드투벡터&글로브를 가장 많이 사용)

- 군집: 아무런 정보가 없는 상태에서 데이터를 분류하는 방법 (머신러닝 군집과 동일)

3. 전이 학습

: 사전에 학습이 완료된 모델을 가지고 원하는 학습에 미세 조정 기법을 이용해 학습시키는 방법

4. 사전 학습 모델

: 풀고자 하는 문제와 비슷하면서 많은 데이터로 이미 학습이 되어 있는 모델

▼ 지도학습, 비지도 학습, 강화 학습

▼ 표 1-3 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습

구분	유형	알고리즘
지도 학습(supervised learning)	이미지 분류	• CNN • AlexNet • ResNet
	시계열 데이터 분석	• RNN • LSTM
비지도 학습(unsupervised learning)	군집(clustering)	• 가우시안 혼합 모델(Gaussian Mixture Model, GMM) • 자기 조직화 지도(Self-Organizing Map, SOM)
	차원 축소	• 오토인코더(AutoEncoder) • 주성분 분석(PCA)
전이 학습(transfer learning)	전이 학습	• 버트(BERT) • MobileNetV2
강화 학습(reinforcement learning)	-	마르코프 결정 과정(MDP)